FUJA DAS P2

Mecânica dos Fluidos I

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

PME3230 · P2 · 2025

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

2ª Prova — 23/10/2025 — Cursos: Eng. Mecânica, Mecatrônica, Naval e Produção

ORIENTAÇÕES para realização da prova:

- Preencha com seus dados a primeira folha do caderno de resposta.
- Responda cada questão na página destinada para sua resolução, indique o item da questão que está resolvendo.
- A resolução pode ser feita a lápis, e as resposta finais devem estar indicadas, com as unidades explícitas.
- A prova é individual, e não é permitido uso de computadores, e de equipamentos que possibilitam comunicação.
- Todos os telefones celulares devem estar desligados durante a realização da prova

1 Questão 1

3,0 PONTOS

Um reservatório cilíndrico, fechado, e de grandes dimensões possui **3 fluidos** armazenados em seu interior: **ar**, **óleo** e **água**. No interior do reservatório não existem barreiras físicas entre os fluidos. O **ar** está pressurizado com **100 kPa**. O **óleo** ocupa uma altura de **4 m** e a **água** tem a altura de **1 m**. Na lateral do reservatório ao nível do solo está conectada uma válvula de esfera e na saída desta há uma curva de **90°** que aponta verticalmente para cima. No fim da curva está conectada uma tubulação com **100 mm** de diâmetro, com um bocal de **50 mm** de diâmetro finalizando a instalação. A tubulação com o bocal tem altura total de **1 m**. Desprezar as perdas de carga distribuída e singulares.

Pede-se:

1.1 Fazer um croqui, desenhando a instalação como você entendeu, numerando as seções de importância e enuncie três hipóteses que devem ser utilizadas (1,0 ponto);

1.2 Determinar a pressão na interface entre a água e o óleo (em Pa) (0,5 pontos);

1.3 Quando a válvula é aberta, calcular a altura máxima do jato de água (1,0 ponto) e a velocidade de saída da água no bocal (0,5 pontos).

Dados: $\rho_{\text{ÁGUA}} = 1000\ \text{kg/m}^3$; $g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$; densidade do óleo: $d_{\text{ÓLEO}} = 0{,}7$;

2 Questão 2

3,5 PONTOS

Um equipamento de tratamento de ar para produção de alimentos foi fabricado conforme esquema da figura. Ele opera mantendo constante na seção (4-4), a pressão $p_4 = 430\ \text{Pa}$ e a velocidade $V_4 = 5{,}0\ \text{m/s}$. O ar atravessa um filtro e dois trocadores de calor (TC), o primeiro (TC-) pode resfriar o ar, e o segundo aquecer (TC+). O ventilador do equipamento está localizado entre os dois trocadores de calor. As perdas de carga individuais no **filtro (F)** e em cada **trocador de calor (TC)** podem ser calculadas pela equação dada a seguir. Outras perdas podem ser desprezadas:

$\Delta H_F = \Delta H_{\text{TC}} = 0{,}35 \cdot V^2$, com **V** em **m/s** e **H** em **m** (perda de carga em cada um dos componentes)

As massas específicas do ar nas saídas dos trocadores de calor em operação são: $\rho_2 = 1{,}8\ \mathrm{kg/m^3}$; e $\rho_4 = 0{,}93\ \mathrm{kg/m^3}$. O ar aspirado na seção **0-0** está na pressão atmosférica, e possui massa específica $\rho_0 = 1{,}2\ \mathrm{kg/m^3}$. O duto interno possui seção transversal com área constante, $A = 0{,}30\ \mathrm{m^2}$. Adotar: rendimento do ventilador $\eta_V = 60\%$, $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$ e **1 CV = 736 W**;

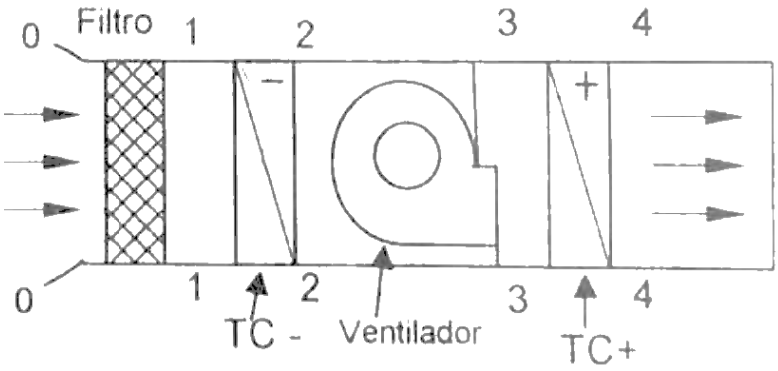


Figura — equipamento de tratamento de ar: filtro, TC-, ventilador e TC+

Analisar duas condições de operação do equipamento:

Condição A: Os *dois trocadores de calor*, de resfriamento (TC-) e de aquecimento (TC+), *estão ligados*: Pede-se:

- **2.1** Determinar a vazão volumétrica (em **m³/s**) e em massa (em **kg/s**) de ar que escoa na seção **4-4** (0,5 pontos);
- **2.2** Determinar os valores para a velocidade do ar nas seções **1-1 (V_1)** e **2-2 (V_2)** em **m/s** (0,4 pontos);
- **2.3** Determinar as perdas de carga (em m) no filtro, e em cada trocador de calor (em m) (0,6 pontos);
- **2.4** Determinar o valor da potência fornecida pelo ventilador para o ar (em W), e a potência de eixo para dimensionar o motor elétrico que aciona o ventilador (em CV) (1,0 ponto);

Condição B: Trocador de calor para resfriamento do ar (TC-) *está desligado* e o trocador de aquecimento (TC+) calor para aquecimento *está ligado*; Pede-se:

- **2.5** Nesta nova condição de operação, sem estágio de resfriamento, determinar qual valor da potência fornecida pelo ventilador para o ar (em **W**) (0,5 ponto);
- **2.6** Comparando os resultados dos itens **2.4** e **2.5**, informe em termos porcentuais qual a mudança de potência no motor elétrico que aciona o ventilador (0,5 ponto);

3 Questão 3

3,5 PONTOS

Usina hidrelétrica reversível. O armazenamento de energia por meio de hidrelétricas reversíveis representa uma alternativa eficiente para lidar com a variabilidade na geração usando as fontes solar e eólica. Uma hidrelétrica reversível é representada esquematicamente na figura. Os dois reservatórios naturais apresentam uma diferença de cotas de 500 m. O escoamento entre eles é realizado por um conduto de **7 km** de comprimento, **914 mm** de diâmetro interno e rugosidade absoluta de **0,05 mm**. Apenas a perda de carga distribuída deve ser considerada entre os pontos **1** e **3**. A máquina **M** opera tanto como turbina quanto como bomba, com eficiência de **85%** em ambos os modos. A vazão é de **2 m³/s**, no sentido do reservatório **1** para o **2** quando a máquina opera como turbina, e no sentido inverso quando opera como bomba. O fluido em escoamento é água a 20 °C, cujas propriedades são: $\rho_{\text{ÁGUA}} = 998\ \mathrm{kg/m^3}$; $\mu_{\text{ÁGUA}} = 0{,}001\ \mathrm{Pa{\cdot}s}$; $g = 9{,}8\ \mathrm{m/s^2}$;

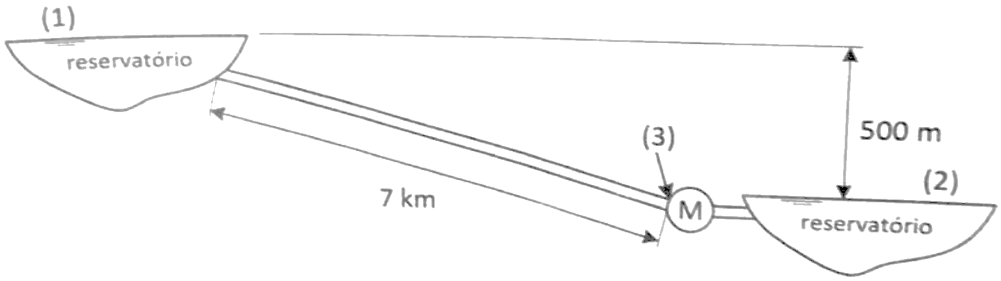


Figura — usina reversível: reservatórios (1) e (2), conduto de 7 km e máquina M

Pede-se:

3.1 Calcular a perda de carga na tubulação para a vazão de **2 m³/s** (1,0 ponto);

3.2 Calcular a potência mecânica disponível no eixo da máquina quando opera como turbina **em kW** (0,5 ponto);

3.3 Calcular a potência mecânica necessária no eixo da máquina quando opera como bomba **em kW**. (0,5 ponto);

3.4 Determinar o valor da pressão relativa (efetiva) **em MPa** no ponto **3**, quando a máquina opera como turbina. Considere $z_3 \approx z_2$ e o coeficiente da energia cinética, $\alpha = 1{,}06$ (1,0 ponto);

3.5 Considerando uma operação completa de bombeamento e geração, determinar o rendimento global do ciclo em termos porcentuais (razão entre a energia gerada e a energia consumida). (0,5 ponto)

FORMULÁRIO DA PROVA

$$h_L \text{ ou } h_f = f\frac{L}{D}\frac{\overline{V}^2}{2g};\quad h_s = K_S\frac{\overline{V}^2}{2g};\quad H_{\text{maq}} = H_M = H_B = \frac{\dot{W}_B}{\gamma Q} \text{ ou } H_T = \frac{\dot{W}_T}{\gamma Q};\quad \gamma = \rho\cdot g$$

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2{,}0\log\left(\frac{\varepsilon/D}{3{,}7} + \frac{2{,}51}{\text{Re}\sqrt{f}}\right);\quad f = \frac{64}{\text{Re}};\quad \text{Re} = \frac{\rho\cdot V\cdot D}{\mu} = \frac{V\cdot D}{\nu}$$

$$\left(p + \frac{\rho\cdot v^2}{2} + \rho\cdot g\cdot z\right) = \text{constante};\quad \left(\frac{p}{\rho\cdot g} + \frac{v^2}{2\cdot g} + z\right) = \text{constante}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_{\text{VC}}\rho\,\text{d}\forall + \int_{\text{SC}}\rho\cdot\vec{v}\cdot\vec{n}\,\text{d}A = 0;\quad \int_A \rho\cdot\vec{v}\cdot\vec{n}\,\text{d}A = \dot{m};\quad \int_A \vec{v}\cdot\vec{n}\,\text{d}A = Q;\quad V\cdot A = Q;\quad \dot{m} = \rho\cdot V\cdot A$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_{\text{VC}} e\cdot\rho\cdot\text{d}\forall + \int_{\text{SC}} e\cdot\rho\cdot\vec{v}\cdot\vec{n}\cdot\text{d}A = \left(\dot{q}_{\text{líq},e} + \dot{w}_{\text{líq},e}\right)$$

$$H_{\text{final}} = H_{\text{inicial}} + H_M - \sum h_L;\quad H = \left(\frac{p}{\gamma} + \frac{\alpha V^2}{2g} + z\right);\quad \left(\frac{p_1}{\gamma} + \frac{\alpha_1\overline{V}_1^2}{2g} + z_1\right) - \left(\frac{p_2}{\gamma} + \frac{\alpha_2\overline{V}_2^2}{2g} + z_2\right) + H_{\text{maq}} = \sum \text{perdas}$$

Transcrição: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**